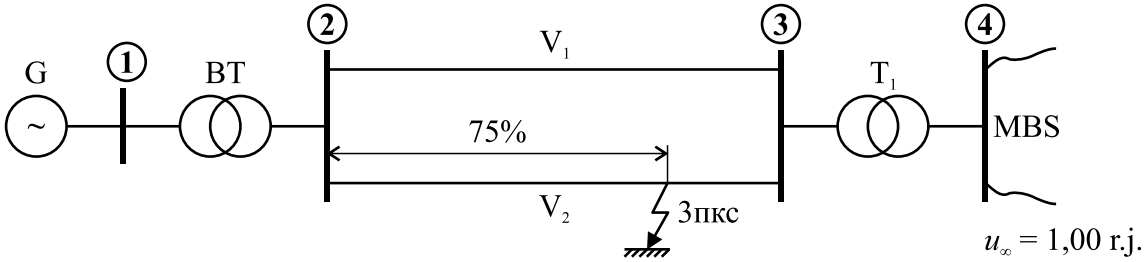
Други колоквијум,
Бања Лука, 4. јул 2020. године

Задатак

Електрана представљена еквивалентним генератором (G), везана је на мрежу бесконачне снаге (MBS) посредством генераторског блок-трансформатора (BT), двоструког вода (V_1 и V_2) и интерконективног трансформатора T_1, приказана на слици 1. На сабирницама 4 је измјерена активна снага 0,6 r.j. са смјером од трансформатора T_1 ка MBS и реактивна снага 0,2 r.j. са смјером од MBS ка трансформатору T_1.

а) Наћи израз за карактеристику снага-угао система и почетни угао δ_{10} у нормалном погону (режим прије појаве квара).
б) Наћи израз за карактеристику снага-угао система у режиму ако се трополни кратак спој (3пкс), са нултом импедансом лука, десио на воду V_2 на удаљености од 75% од почетка вода (мјерено од сабирница 2).
в) Наћи израз за карактеристику снага-угао система и почетни угао снаге δ_{30} у режиму када се искључи вод у квару.
г) Одредити вриједност гранично-дозвољеног радног угла осцилација машине и критични угао искључења квара.
д) Провјерити транзијентну стабилност генератора у електрани ако се искључење вода у квару изврши за t_i = 0,2 s. Претпоставити да је базна снага једнака номиналној снази генератора.
ђ) Илустровати графички рјешење проблема.



$S_{nG} = S_{nBT}$ = 100 MVA
x'_{dG} = 0,30 r.j.
x_{BT} = 0,12 r.j.
T_i = 6 s
x_{V1} = 0,40 r.j.
x_{V2} = 0,40 r.j.
x_{T1} = 0,10 r.j.

Слика 1 - Посматрани дио енергетског система

Колоквијум се ради 150 минута!